

Variação da função exponencial

Matemática: funções

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

A FUNÇÃO EXPONENCIAL NA MÚSICA



Quem toca piano aprecia, ainda que não tenha consciência disso, a beleza da função exponencial. A altura de uma nota musical é dada pela frequência da nota musical. O Lá acima do Dó médio no piano, por exemplo, corresponde a uma vibração de 440 hertz. Uma nota uma oitava acima deste Lá vibra a 880 hertz, e uma nota uma oitava abaixo deste Lá vibra a 220 hertz.

Considere n o número inteiro de oitavas acima ou abaixo deste Lá e $V = f(n)$ o número da frequência da nota correspondente ao valor de n. Quando o número de oitavas estiver acima, consideraremos $n > 0$, quando estiver abaixo, consideraremos $n < 0$. Assim, tem-se $f(0) = 440$, $f(1) = 880$ e $f(-1) = 220$. A tabela abaixo nos fornece outros valores para a função f.

n	$V = f(n)$ hertz
-3	55
-2	110
-1	220
0	440
1	880
2	1760
3	3520
4	7040

Observe que $\ldots = \frac{f(4)}{f(3)} = \frac{f(3)}{f(2)} = \frac{f(2)}{f(1)} = \frac{f(1)}{f(0)} = \frac{f(0)}{f(-1)} = \frac{f(-1)}{f(-2)} = \frac{f(-2)}{f(-3)} = \ldots = 2$; isto é,

$f(n)$ é uma progressão geométrica de razão 2.

Tal fato sugere que V seja uma função do tipo exponencial em relação a n, quer dizer: $f(n) = k \cdot 2^n$.

Para encontrarmos o valor de k basta usarmos o dado $f(0) = 440$ da tabela:

$440 = f(0) = k \cdot 2^0 = k$

Logo $V = f(n) = 440 \cdot 2^n$. Eis a função exponencial que é responsável pelas oitavas musicais do Lá.

A IDADE DE UM FÓSSIL



Substâncias radioativas perdem uma porcentagem de sua massa a cada unidade de tempo. O período de tempo em que a massa de uma certa substância radioativa fica reduzida à metade do seu valor inicial é denominado *meia-vida da substância*.

O urânio e o carbono-14 são duas das substâncias radioativas mais conhecidas. Esta última, por exemplo, é usada para datar objetos orgânicos. Um osso ou uma parte de um organismo vivo acumula pequenas quantidades de carbono radioativo 14. Quando o organismo morre, não recolhe mais carbono-14 por interação (por exemplo, a respiração) com o seu ambiente. Assim, medindo a proporção de carbono-14 em uma parte do organismo morto, e comparando com a proporção da mesma parte em um organismo vivo, pode-se determinar a quanto do carbono-14 original decaiu, e desse modo, fazer uma estimativa do tempo em que ocorreu a morte do organismo. Entendeu? Quer experimentar o método? Vamos ao problema, quer dizer, a uma aventura arqueológica!



Sabe-se que a quantidade, Q, de carbono-14 radioativo que permanece no organismo t anos após a morte é dada por $Q = Q_0 \cdot e^{0{,}000121t}$. Você seria capaz de avaliar a idade de um crânio descoberto numa escavação arqueológica e que apresentava em sua composição apenas 15% da quantidade original de carbono-14? Quer saber a resposta? Clique no crânio da figura ao lado e veja a solução. Mas, antes, tente descobrir por você mesmo!

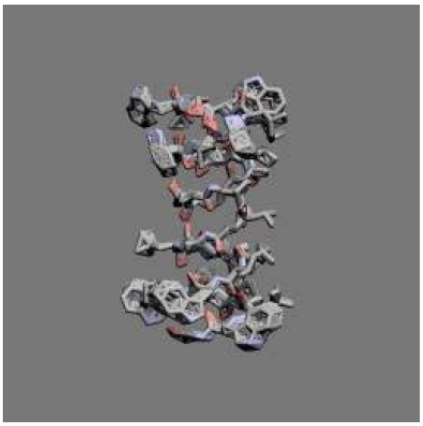
CONCENTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIA NO SANGUE



Quando se dá um medicamento a um paciente, a droga entra na corrente sanguínea. Ao passar pelo fígado e rins a droga é metabolizada e passa a ser eliminada a uma taxa que é característica para cada droga em particular.

Para o antibiótico ampicilina, por exemplo, a droga é eliminada a uma taxa de 40% a cada hora. Isto é, uma pessoa que ingeriu uma dose padrão de 250 mg do antibiótico possui, uma hora depois, apenas 60% (150 mg) dessa substância na sua corrente sanguínea. Duas horas depois, terá apenas 90 mg, três horas depois, 54 mg, e assim por diante.

Assim, ao consideramos Q a quantidade de ampilicilina (em mg) na corrente sanguínea t horas após o paciente ter ingerido 250 mg da droga, tem-se que a função que determina a quantidade Q em função de t é dada por $Q = f(t) = 250 \cdot (0{,}6)^t$. É esta função que permite o médico estipular o intervalo entre uma dosagem e outra na prescrição do remédio.



Estrutura molecular 3D de um antibiótico